Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра информатики
Дисциплина «Методы трансляции»

ОТЧЕТ
к лабораторной работе №1
на тему:
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОДЕЛИ ЯЗЫКА. ВЫБОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ РАЗРАБОТКИ»
БГУИР 6-05-0612-02 67

Выполнил студент группы 353503
КОХАН Артём Игоревич

_____
(дата, подпись студента)

Проверил ассистент каф. информатики
ГРИЦЕНКО Никита Юрьевич

_____
(дата, подпись преподавателя)

Минск 2026

СОДЕРЖАНИЕ

1 Индивидуальное задание 3
2 Подмножество языка программирования 4
3 Инструментальная языковая среда 5
Вывод 6
Список использованных источников 7
Приложение А (справочное) Исходный код 8

1 ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Необходимо определить подмножество языка программирования (типы констант, переменных, операторов, функций, т.д.). В подмножество как минимум должны быть включены:

– числовые и текстовые константы;

– все типы переменных;

– операторы цикла (do...while, for);

– структуры данных;

– функции;

– условные операторы (if...else, case).

Определение инструментальной языковой среды, т.е. языка программирования и операционной системы для разработки включает:

– язык программирования с указанием версии, на котором ведётся разработка (напр. Python 3.7);

– операционная система (Windows, Linux и т.д.), в которой выполняется разработка;

– компьютер (PC / Macintosh).

В отчете по лабораторной работе дается полное определение подмножества языка программирования, тексты 3-х программ, включающих все элементы этого подмножества. Приводится подробное описание инструментальной языковой среды.

2 ПОДМНОЖЕСТВО ЯЗЫКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Целевой язык программирования для анализа: Idris версии 1.3.4 [1]. Данная версия является стабильной и поддерживает все необходимые возможности зависимой типизации, а также имеет активное сообщество и документацию [2]. Выбор именно этой версии обусловлен её распространенностью в академических и исследовательских работах, что гарантирует доступ к дополнительным материалам и примерам.

Подмножество языка программирования Idris представлено в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Подмножество языка программирования Idris

Категория	Обозначение	Пример
Типы переменных	Целые числа	x : Int; x = 42 big : Integer; big = 12345678901234567890 n : Nat; n = 5 byteVal : Bits8; byteVal = 255
	Числа с плавающей запятой	d : Double; d = 3.141592653589793
	Логический	flag : Bool; flag = True
	Символьные	ch : Char; ch = 'a'
	Строковые	name : String; name = "Idris"
Литералы	Числовые	42 3.141592653589793
	Текстовые	"Idris"
Условные операторы	if...then...else	if x > 0 then "Positive" else "Non-positive"
	case	case n `mod` 2 of 0 => "Чётное" _ => "Нечётное"
Структуры данных	Списки	lst : List Int; lst = [1, 2, 3]
	Векторы	vec : Vect 3 Int; vec = [1, 2, 3]
	Словари	dict : SortedMap String Int; dict = insert "a" 1 empty
	Пары	pair : (Int, String); pair = (1, "one")
Функции	Функции	add : Int -> Int -> Int; add x y = x + y

3 ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ СРЕДА

Язык программирования для разработки инструментов: C++ [3] стандарта C++23 [4]. Выбор данной версии обусловлен наличием расширенных возможностей метапрограммирования, улучшенной поддержкой модулей, концепций и других современных функций, которые существенно упрощают разработку сложных статических анализаторов и инструментов для обработки языков программирования. C++23 предоставляет средства для работы с типами и шаблонами.

Операционная система: Manjaro Linux с версией ядра 6.18.4-1-MANJARO. Выбор дистрибутива Manjaro обусловлен его стабильностью, актуальными пакетами и широкой поддержкой инструментов разработки, что обеспечивает полную совместимость с выбранным компилятором и системами сборки.

Аппаратная платформа: ноутбук HP Victus 16-e0102ur с процессором AMD Ryzen 7 5800H, 16 ГБ оперативной памяти. Данная конфигурация предоставляет достаточную производительность для компиляции и анализа кода на Idris, а также для работы со средой разработки и вспомогательными инструментами. Процессор Ryzen 7 5800H с 8 ядрами и 16 потоками позволяет эффективно распараллеливать задачи сборки.

ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы было определено подмножество функционального языка программирования Idris, поддерживающее зависимые типы. Подмножество включает числовые и текстовые константы, все основные типы переменных (Int, Integer, Nat, Bits8, Double, Bool, Char, String), условные операторы (if...then...else, case), структуры данных (списки, векторы, словари, пары) и функции. Также выбрана инструментальная среда разработки: язык программирования C++ стандарта C++23 для создания инструментов анализа, операционная система Manjaro Linux с ядром 6.18.4-1-MANJARO, целевой язык Idris версии 1.3.4. Разработка ведется на ноутбуке HP Victus с процессором AMD Ryzen 7 5800H. Для демонстрации работы подмножества языка были написаны и представлены в отчете три программы, охватывающие все указанные элементы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

[1] Документация по Idris [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://docs.idris-lang.org/en/latest. – Дата доступа: 27.01.2026.

[2] Обзор языка Idris [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://habr.com/ru/articles/228957. – Дата доступа: 27.01.2026.

[3] Справочник по языку C++ [Электронный ресурс]. – https://learn.microsoft.com/ru-ru/cpp/cpp/cpp-language-reference?view=msvc-170– Дата доступа: 27.01.2026.

[4] Стандартизация языка C++ [Электронный ресурс]. – https://isocpp.org/std/the-standard. – Дата доступа: 27.01.2026.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Исходный код

Листинг А.1 – Реализация file1.idr

```
numbersList : List Int
numbersList = [10, 20, 30]

checkValue : Int -> Double -> String
checkValue x d =
    let n : Nat = 5 in
    if cast x > n && d > 0.0
       then "Greater than 5 and Double is positive"
       else "Condition not met"

main : IO ()
main = do
    let result = checkValue 10 3.14159
    putStrLn result
```

Листинг А.2 – Реализация file2.idr

```
import Data.Vect

processData : (Int, String) -> Vect 3 Int -> String
processData (id, name) vec =
    case name of
        "Idris" => "Language match!"
        _       => "Unknown"

main : IO ()
main = do
    let myPair : (Int, String) = (1, "Idris")
    let myVec : Vect 3 Int = [1, 2, 3]
    let myChar : Char = 'A'
    putStrLn (processData myPair myVec)
```

Листинг А.3 – Реализация file3.idr

```
import Data.SortedMap

forLoop : Nat -> IO ()
forLoop Z = putStrLn "Done"
forLoop (S k) = do
    putStrLn ("Iteration: " ++ show k)
    forLoop k

main : IO ()
main = do
    let bigInt : Integer = 12345678901234567890
    let bVal : Bits8 = 255
    let dict : SortedMap String Int = insert "key" 42 empty

    forLoop 3
```